PHIẾU LUYỆN TẬP BÀI 7 - TOÁN 7

Created by Mr Black

Phần A. Cơ bản – Củng cố

Câu 1. Cho tập hợp $M = \left\{-3,(2);\ \sqrt{19};\ 0;\ \frac{7}{9};\ -\sqrt{49};\ 1{,}0100100010\ldots;\ \pi\right\}$, trong đó số $1{,}0100100010\ldots$ có số chữ số 0 giữa hai chữ số 1 liên tiếp tăng dần. Bằng cách liệt kê các phần tử, hãy viết:

a) tập hợp B gồm các số hữu tỉ thuộc M;

b) tập hợp C gồm các số vô tỉ thuộc M.

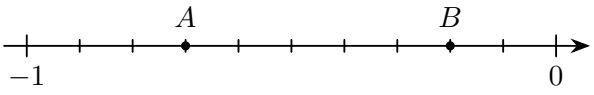
Câu 2. Tìm số đối của mỗi số sau:

a) $-6{,}15$; **b)** $\frac{4}{9}$; **c)** $-\sqrt{11}$;

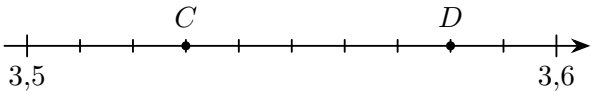
d) $0,(36)$; **e)** π; **f)** $-\sqrt{25}$.

Câu 3. Các điểm A, B, C, D trong hình dưới đây biểu diễn những số thực nào?

a)



b)



Câu 4. So sánh:

a) $3,(12)$ và $3{,}12$; **b)** $-0,(6)$ và $-0{,}67$;

c) $1{,}41421\ldots$ và $1{,}4142$; **d)** $-5{,}2(3)$ và $-5{,}23$.

Câu 5. So sánh (không dùng máy tính):

a) $\sqrt{15}$ và $\sqrt{17}$; **b)** 7 và $\sqrt{50}$;

c) $-\sqrt{26}$ và -5; **d)** $2{,}5$ và $\sqrt{6}$.

Câu 6. Tính:

a) $|-9{,}4|$; **b)** $\left|-\frac{3}{8}\right|$; **c)** $|0|$;

d) $|-\sqrt{17}|$; **e)** $|1,(6)|$; **f)** $|-2{,}5| + |1{,}5|$.

Câu 7. Xác định dấu và giá trị tuyệt đối của mỗi số sau:

a) $a = -3{,}75$; **b)** $b = 0,(27)$; **c)** $c = -2{,}2360679\ldots$.

Phần B. Thông hiểu – Vận dụng

Câu 1. Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: $-1,(3)$; $\sqrt{2}$; $-\sqrt{2}$; $1{,}3$; $1,(3)$; 0.

Câu 2. Tìm các số nguyên x thoả mãn:

a) $-\sqrt{7} < x < \sqrt{3}$; **b)** $\sqrt{5} < x < \sqrt{30}$.

Câu 3. Tìm số thực x, biết:

a) $|x| = 5{,}4$; **b)** $|x| = 0$;

c) $|x| = \frac{3}{4}$; **d)** $|x| = -2$.

Câu 4. Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:

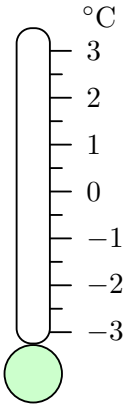
a) $|-4{,}5| + |2{,}7|$;

b) $|-7{,}2| \cdot |-0{,}5|$;

c) $\left|-\dfrac{3}{4}\right| - \left|\dfrac{1}{2}\right|$;

d) $|-\sqrt{9}| + |-1|$.

Câu 5. (Nhiệt độ) Nhiệt độ thấp nhất trong một ngày mùa đông ở năm địa điểm như sau: Mẫu Sơn $-2{,}4\,^\circ$C; Sa Pa $-1{,}5\,^\circ$C; Đồng Văn $-0{,}8\,^\circ$C; Mộc Châu $1{,}2\,^\circ$C; Tam Đảo $2{,}6\,^\circ$C.

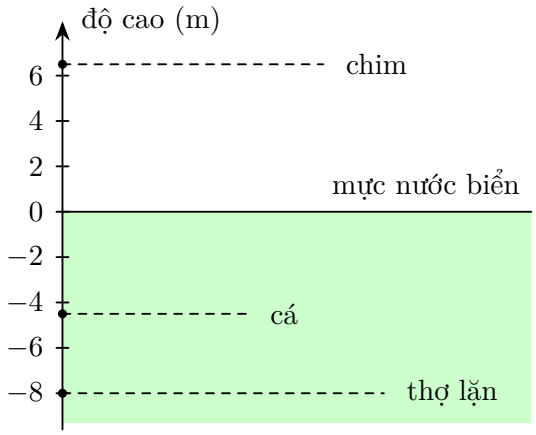


a) Sắp xếp các nhiệt độ trên theo thứ tự từ thấp đến cao.

b) Nơi nào lạnh nhất? Những nơi nào có nhiệt độ dưới $0\,^\circ$C?

c) Nhiệt độ ở Mộc Châu cao hơn ở Sa Pa bao nhiêu độ C?

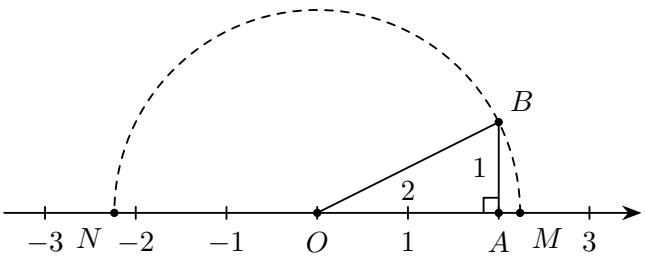
Câu 6. (Độ cao) Coi mực nước biển là độ cao 0 m. Một con chim hải âu bay ở độ cao 6,5 m, một con cá ở độ cao $-4{,}5$ m và một thợ lặn ở độ cao -8 m (hình dưới).



a) Trong ba đối tượng trên, đối tượng nào ở gần mực nước biển nhất? Vì sao?

b) Theo phương thẳng đứng, con chim cách con cá bao nhiêu mét?

Câu 7. Trên trục số (hình dưới), $OA = 2$, $AB = 1$ và $AB \perp OA$. Biết tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng 1 và 2 thì cạnh huyền bằng $\sqrt{5}$. Đường tròn tâm O bán kính OB cắt trục số tại hai điểm M và N.



a) Các điểm M, N biểu diễn những số nào?

b) Điểm M nằm giữa hai điểm biểu diễn hai số nguyên liên tiếp nào? Giải thích.

Phần C. Nâng cao

Câu 1. Cho bốn số $a = \sqrt{30}$, $b = 5{,}5$, $c = -\sqrt{30}$, $d = -5{,}48$. Sắp xếp bốn số đó theo thứ tự tăng dần (có thể dùng máy tính cầm tay để tính $\sqrt{30}$).

Câu 2. Tìm số thực x, biết:

a) $|x| - 1{,}5 = 2$; **b)** $|x| + 4 = 1$; **c)** $|x| = |-\sqrt{7}|$.

Câu 3. Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:

a) $A = \{x \mid x \in \mathbb{Z},\ |x| < 2{,}5\}$; **b)** $B = \{x \mid x \in \mathbb{Z},\ |x| < \sqrt{17}\}$.

Phần D. Dành cho học sinh giỏi

Câu 1. Với những số thực x nào thì:

a) $|x| = x$? **b)** $|x| = -x$?

Câu 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = |x| + 2{,}5$ và giá trị lớn nhất của biểu thức $Q = 4 - |x|$.

Câu 3. Không dùng máy tính, hãy:

a) tìm số nguyên x lớn nhất sao cho $x < -\sqrt{20}$;

b) tìm số nguyên y nhỏ nhất sao cho $y > \sqrt{40}$.

HẾT